

实验 40 激光光镊原理与技术

光镊是用高度会聚的激光束形成的三维势阱来俘获、操纵和控制微小颗粒的技术。亚瑟·阿斯金（Arthur Ashkin）于 1986 年发明了第一台激光光镊，将其应用于生物科学领域，促进了生物医学领域的快速发展。不仅如此，光镊原理和技术在基础科学研究领域的应用催生了用激光冷却和囚禁原子的方法及玻色-爱因斯坦凝聚技术，两者的发明者先后获得 1997 年度和 2001 年度的诺贝尔物理学奖。阿斯金也因光镊技术的发明和该技术在生命科学领域和基础科学领域的应用获得 2018 年诺贝尔物理学奖。本实验学习激光光镊的基本原理和实验技术，了解激光光镊的光路设计和调节方法，掌握用光镊捕获和操纵微纳米颗粒的技术，研究光的力学效应及其应用。

【思考题】

1. 光的辐射压力是如何产生的？它的数量级是多少？
2. 画图分析微粒在光阱中心上、下、左、右四个方位时所受光压的受力情况。理解梯度力的产生和它在光镊中的作用。
3. 聚焦物镜和双色分光镜在光镊中起什么作用？分析其关键参数对光镊参数的影响。
4. 如果想要制造一个更大力量的光镊，或者可以操控更小微粒的光镊，可以分别从哪些方面进行改造，提出改造设计方案。
5. 如果想要实现将粘连在一起的多个（两个）颗粒分开，可以从哪些方面进行改造，提出预想方案。

【引言】

光学镊子，顾名思义，是利用激光光束，像镊子一样去“夹”起微观粒子（原子、分子等）和微小物体（比如细胞、病毒等）。与机械镊子相比，光镊是以非机械接触的方式实现对物体的夹持和操纵，它可以对目标微粒进行非接触式的捕获和固定，以及对其进行精确的操作，且可通过选用适当波长的激光，使形成的光镊对物质的热学或化学等效应非常弱，从而对微粒或生物细胞产生的损伤非常小。因此光镊在生命科学研究中具有特别的作用和意义。光学镊子的发明者亚瑟·阿斯金荣获 2018 年诺贝尔物理学奖，彰显光镊技术具有创新的设计、独特的科学贡献和重要的应用价值。本实验

将使你领略光镊的精巧设计，体验光的魔力，观察生物细胞的微观世界，像魔术师一样遥控操纵微纳米级的颗粒移动，深刻理解光的力学效应及其应用。

光不仅具有能量还具有动量，光的动量是光的基本属性之一。经典光学的主要内容是电磁辐射，近代光学将光与物质之间的作用作为主要内容。与光的能量的广泛应用相比，光的动量特性常被忽视。具有一定动量的光子入射到物体上时无论是被吸收或反射，光子的动量都会发生变化，因而必然会有力作用在物体上，这种作用力被称为光压力。虽然早在 1901 年物理学家列别捷夫已从实验上证实光具有动量，对照射物具有压力，但由于单个光子动量极小，普通光源的光压微乎其微。二十世纪 60 年代初激光问世，因激光方向性好，强度高，激光与物质相互作用伴随着动量的改变，表现为光对物体施加一辐射压力，即光压力。作用在物体上的力等于光引起的单位时间内物体动量的改变，并由此引起物体的位移和速度的变化，称之为光的力学效应。激光的发明和应用，使光的力学效应开始显示其强大的生命力。人们开始对光的辐射压力和光的力学效应进行全面和深入的研究。

亚瑟·阿斯金被认为是激光辐射压力之父，他在这一领域的工作包括光学俘获和用光学梯度力操纵微纳米量级的介质粒子。1970 年，亚瑟·阿斯金首次提出利用光压实现微粒操纵，一直到 1986 年，他发现只需要一束高度聚焦的激光，就可以形成稳定的能量阱将微粒稳定俘获，并将其称为单光束梯度力阱 (single - beam optical gradient force trap)。因为该技术是利用一束强会聚激光束实现对微粒的移动和操纵，三维梯度力光场类似无形的机械手按照操作者的意志自如地控制目标微粒，所以这一发明被形象地称为光学镊子 (Optical Tweezers)，简称光镊。阿斯金带领其研究团队不断改进光镊系统，后来改造成为激光制冷技术，使得其操作对象的尺寸达到纳米级别。光镊技术不仅推动了生物科学、医学、光学的发展，激光冷却和俘获原子的技术被延伸应用到基础科学领域，朱棣文等人利用光压原理发展了用激光冷却和囚禁原子的方法，获得了 1997 年度诺贝尔物理学奖。这一研究成果也为荣获 2001 年度诺贝尔物理学奖的玻色—爱因斯坦凝聚方面的工作提供了有效的实验手段。亚瑟·阿斯金因为光学镊子的发明及其在生物科学领域的应用和其他两位在激光物理领域有突破性发明的物理学家热拉尔·穆鲁和唐娜·斯特里克兰共同获得 2018 年的诺贝尔物理学奖。

光镊技术的几大特点：

1、光镊是利用动量交换原理产生的光学梯度力来实现对微粒的捕获和操纵，它采用非实体接触的方式，不会对操作对象造成机械损伤；

2、光镊的操作对象的尺寸可以达到微、纳米量级，产生的力为皮牛量级，特别适用于细胞、DNA 等生物活体的操纵，促进了生物医学领域的快速发展；

3、光镊系统的工作距离（聚焦物镜的焦距）远大于微粒的自身尺寸，不需要对样品进行生化处理，使细胞等操作对象保持生命活性，可实现连续多阶段观测；

4、光镊采用的激光具有无形和穿透性，可以透过载玻片或培养皿等载体实现对微粒在自然条件下的捕获操控，不仅不会对微粒周围环境造成污染，而且可以与其他设备配合使用；

5、光镊的光学梯度力是“温和”的，由此可以测量细胞之间摩擦力、弹力，在微观力学方面有很光明的应用前景。

【实验原理】

1. 光的辐射压力

在光与物质相互作用过程中，既有光子能量的传递，也伴随着光子动量和角动量的转移。光镊正是利用了光子与物质交换能量时发生的力学效应——光辐射力。根据光的量子理论，一个光子的能量为 $E = h\nu$ ，其中 h 为普朗克常量， ν 为光的频率。若光波长为 λ ，光子的动量 p 为：

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (40.1)$$

当光束照射到物体表面时，光对物体表面将产生一个压力。设一束光 A 沿 i 角入射到某一小面积元 dS 上，如图 1 所示，入射光束的光强为 I_0 ，即单位时间垂直于光的方向的单位面积上光的辐射通量，则单位时间通过面积 dS 的光通量为

$$dE = I_0 dS \cos i \quad (40.2)$$

面元 dS 受到光束 A 光压力的方向为与面元的法线方向 $\mathbf{n}$ 平行（或相反）。设光束 A 中的光子数为 N ，光强 I_0 表示为

$$I_0 = N h \nu = \frac{N h \nu}{\lambda} = N p \nu \quad (40.3)$$

其中 ν 为光在传播介质中光速， p 为光子的动量。如果 dS 表面反射率为 R ，透射率为 T ，则有 RN 个光子被反射，这部分光子被反射后的动量 $-RNh/\lambda$ ，在碰撞过程中反射光子的动量变化为 $2RNh/\lambda$ 。有 $(1-R-T)N$ 个光子被吸收。在碰撞过程中光子的动量变化总值为 $(1+R-T)Nh/\lambda$ 。单位时间内光子的动量变化量为

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = (1 + R - T) \frac{Nh}{\lambda} = (1 + R - T) \frac{nI_0}{c} \quad (40.4)$$

其中， n 为介质的折射率， c 为真空中的光速， R ， T 根据菲涅尔公式计算，与入射角 i 、折射角 i'' 和折射率 n 有关。根据动量定理， $\frac{\Delta p}{\Delta t} = \Delta F$ ，即光子动量的变化率等于它们施加于物体表面的力，所以面元 dS 所受到的光力（光压）为

$$dF = (1 + R - T) \frac{nI_0}{c} \quad (40.5)$$

如果有较大的表面处于光场中，被光辐照的整个表面 S 所受的光压力是（40.5）式对

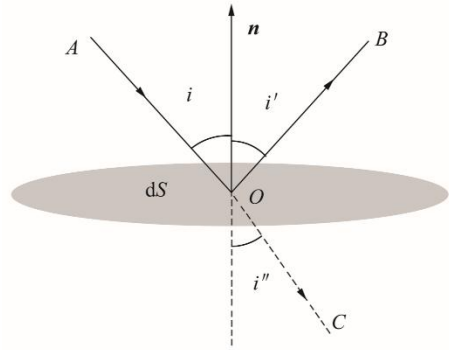


图 1 光在元面积上的反射和折射

$$F = \frac{n_0}{c} \int_s (1 + R - T) \cos \theta dS \tag{40.6}$$

根据 (40.6) 式就可以分析和计算光镊对微粒的作用力。由于光镊研究的微粒大小在几 μm 到几十 μm 范围内，游离在液体中的生物细胞大多数是几 μm 的透明小球，所以用透明电介质小球为模型，通过考察光穿过介质球的行为来分析光作用于微粒的力。

光镊系统的操作对象一般为微米级别的粒子，不同的激光波长和不同尺寸大小的微粒会影响光镊系统的捕获效果。一般来说，光镊的作用机制按作用的微粒尺寸大小分三种。第一种为几何光学机制。微小粒子的尺寸远大于激光的波长，此时的微小粒子称之为米氏粒子，它主要是以几何光学和光子动量转移为基础；第二种为瑞利机制。微小粒子的尺寸远小于激光的波长，此时的微小粒子称之为瑞利粒子，它主要是根据麦克斯韦电磁场理论和微粒极化原理分析受力。第三种中间机制是处于几何机制和瑞利机制中间的机制。本实验要求抓取的微粒的尺寸为 $1\text{-}10\ \mu\text{m}$ ，这时微粒的尺寸远大于激光的波长，所以本实验搭建的光镊为几何光学机制，微粒属于米氏粒子。

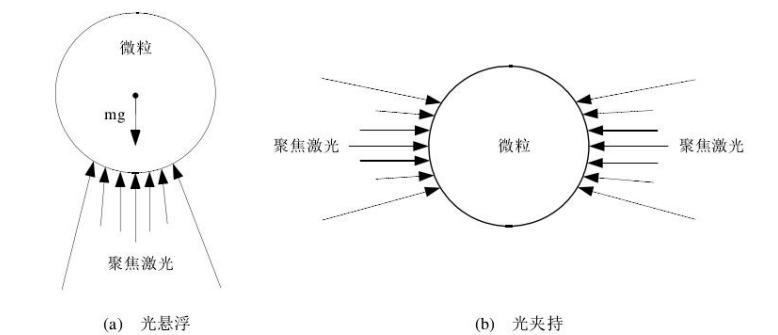


图 2 光压对微粒的作用

对激光器而言，假设其输出功率为 1 W ，光束的发散角为 $2'$ ，此时沿其传播方向的辐照亮度为同样情况下太阳光亮度的一百万倍。如图 2 (a) 所示，如果将一束激光通过聚焦物镜自下而上聚焦，此时将一微米级的微粒放置在其焦点位置，光子流撞击微粒使其受到一个向上的光辐射压力。如果光子流的密度足够大，极有可能克服微粒的重力而使其悬浮在焦点位置；图 2 (b) 则利用两束激光相对照射，使其焦点位置近乎重合，如果两激光束的各个参数都相同，且其功率合适，则微粒可能被夹持住，通过同步移动两光束可以控制微粒运动。如果激光的功率过大，微粒可能由于吸收过多的能量而丧失活性，所以一般将光镊系统作用的微粒置于液体中，利用液体来吸收大部分热量，从而达到保护微粒的目的。

2. 梯度力和散射力

激光微束是经过高度聚焦的单光束，它与微粒之间的动量传递是构成光镊的基础。通过透镜聚焦后的激光束，对其焦点附近的微粒产生力的作用。由于微粒的尺寸为微米量级，可以采用几何光学近似的方法，用透明电介质小球来模拟激光照射的微粒，分析光对微粒的作用力。假设小球折射率 n_2 大于周围介质的折射率 n_1 。首先考虑平行光束照射小球时，光的折射情况。在平行光束中分别取 a, b 两条光线为代表，如图 3 所示。光线在进入和离开球表面时产生折射，用实线表示，同时在表面也产生部分的反射，用虚线表示。对于透明介质小球，光入射到小球后被球反射产生的力远小于透射光线产生的力，可以忽略不计。我们只分析因光的折射施加在小球上的力。

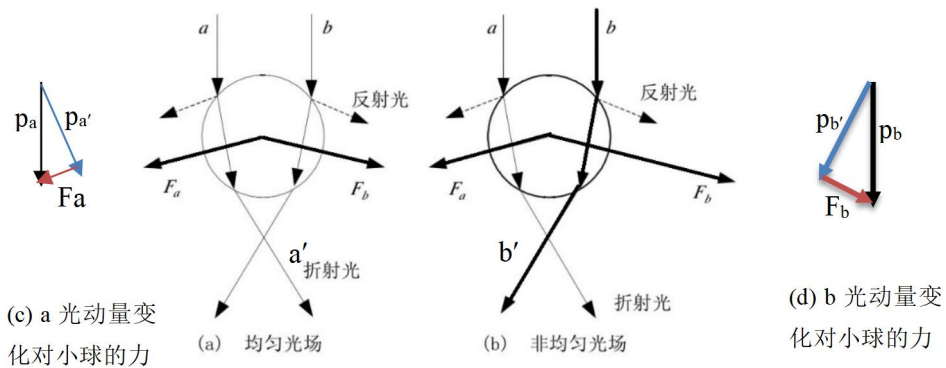


图 3 均匀光场和非均匀光场中透明小球的受力分析

光线具有动量，动量是矢量。若所有入射光均竖直向下传播照射小球，如图 3 中的 a, b 光，光线经过小球内部离开小球后传播方向因折射发生改变，出射光分别为 a', b' 方向。入射光 a, b 的动量为 p_a, p_b ，方向竖直向下，对应的出射光的动量 $p_{a'}, p_{b'}$ 分别沿 a', b' 方向， a, b 光的动量变化为： $\Delta p_a = p_{a'} - p_a$ ， $\Delta p_b = p_{b'} - p_b$ ，由动量守恒定律可知，小球因光束照射产生的动量变化与光束的动量变化大小相等，方向相反。所以小球受到 a, b 光的压力 F_a, F_b 与两束光的动量变化方向相反，其方向如图 3(c)、(d) 所示。图 3(a) 为均匀光场中小球的受力情况。入射光束截面上光强是均匀的，各子光束对小球的力在横向方向完全抵消，只存在沿轴向（竖直向下）的推力，这个力称为散射力。当小球处于非均匀光场中，图 3(b) 表示从左向右逐渐增强的非均匀光场，在横向方向存在一个光强度梯度。右侧光线 b 的强度大于左侧光线 a 的强度，经过两次折射穿过小球后，结果是右边较强的光线 b 使小球获得向右方向的动量大于光线 a 使小球获得向左方向的动量，最终使小球获得向右的较大的力。这样小球所受的向左和向右的力在横向不再平衡。射到小球上的所有光束的合力，在横向方向不再完全抵消，沿水平方向有指向右方的作用力，总的合力将小球推向右下方。小球在光场强度分布不均匀的梯度光场中受到一个指向光强增加方向的力，称为梯度力，它正比于光强梯度。小球在梯度力作用下被推向右边光强大的一侧，也就是说小球具有向光强较大处移动的特

性。根据这一结论可知小球最终被束缚在光场最强的位置（焦点），通过移动光束的焦点位置，就可以控制小球。由此可见，光镊的基本原理就是光与物质相互作用时的动量交换。

现实情况下，微粒的运动不仅仅受到光学梯度力的影响，还有光被散射施加在小球上的力，该散射力的方向与光的传播方向一致。实际的材料对光有不同程度的吸收、反射，结果也对小球施加一个沿光传播方向的力，这些力都趋向于使微粒沿光轴方向运动，有可能阻碍甚至推动微粒远离光场最强位置。于是将这些作用力统称为散射力。因此，光对微小粒子施加的力分为两种：第一种为梯度力，该力使微小粒子向光场最强位置移动。小球在焦点之外，梯度力为拉力，小球在焦点之内，梯度力为推力。第二种是散射力，该力使微粒沿光传输的方向运动。当微粒受到的光学梯度力大于所受到的散射力时，微粒就被束缚在最大光强位置，光镊系统就是利用该原理实现微粒的操纵。

3. 高斯光场的梯度分布

从上面的讨论知道, 若光束轴线处光强大, 偏离光束轴线的微粒将被横向梯度力推向光轴, 即粒子在横向被捕获。因为高斯光束横向截面内的光场分布在光轴处光强最大, 所以高斯光束具有很强的横向捕获能力。光镊中常用的光是 TEM_{00} 模的激光, 它是高斯光束。经透镜聚焦的高斯光束仍为高斯光束, 不过其束腰直径改变了。

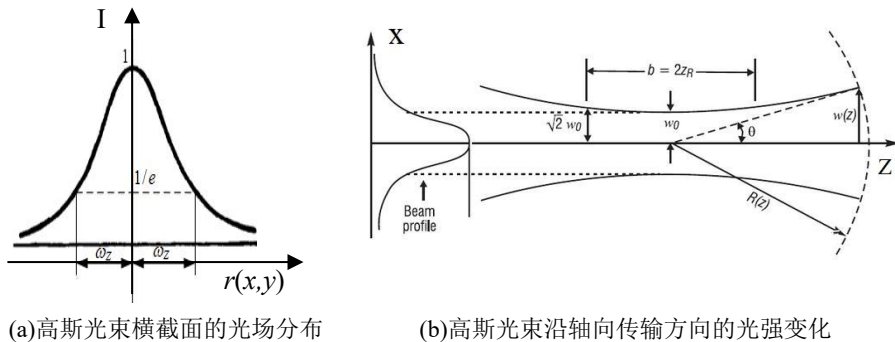


图 4 激光高斯光束的光场分布

图 4 为一个典型的激光高斯光束的光场分布。在垂直于光传播方向（ z 轴）的 xy 平面（横截面）上，其光强度按照高斯函数规律变化，中心处光最强，随偏离光轴的距离 r 增大而光强逐渐减小，由外向内形成光强梯度，如图 4(a)所示。将在光束截面内，光强下降到最大值的 $1/e$ 时，离光轴的距离定义为该处的光斑半径（ w_z ）。光束半径随传输距离的变化规律为双曲线，在 $z = 0$ 时有最小值，这个位置被称为高斯光束的束腰位置。如图 4(b)所示， w_0 为束腰。沿光束传播的 z 方向，在光会聚之前，即束腰之前，光强梯度指向束腰；束腰之后，光强梯度逆光束传播方向指向束腰。

当光的总功率相同时，会聚光斑的焦点半径，即激光的束腰越小，轴向和径向的光强变化越大，梯度极值的绝对值越大，对物体的梯度力也越大。梯度力的大小与物体的形状、大小、折射率和在光束中的位置有关。见原理第 1 部分。

4. 光学势阱

非均匀光场能够将微米微粒推向光场梯度最大的位置，对称的梯度光场形成一种能束缚微粒的势阱，称之为光学势阱，或光阱。按光阱束缚微粒的范围为二维或三维区域将光阱分为二维光阱和三维光阱。

从图 3(b) 非均匀光场中的小球受力分析，已知小球在垂直于光线传播方向的水平截面内得到一个横向光压，小球在这个横向光压作用下的运动趋向于光强变化最大处，即小球在水平面内受到了光的束缚，但沿光轴方向依然是自由状态，称这种情形为二维光阱。二维光阱在垂直于光线传播方向的水平截面内是靠高斯光束的径向梯度力把小球束缚在光轴处，但微粒还受到一个沿光束传播方向的散射力，在此方向上是不稳定的。因此，二维光阱并不是稳定的光阱。

1970 年，阿斯金发现，在激光照射下，乳胶在水中先被拉向光轴，接着快速沿光传输方向运动。当光线被阻隔后，微小粒子在热运动的影响下远离此前位置。此后，阿斯金又完成了“悬浮”和“夹持”的实验。在上述实验中，都是依靠横向梯度力将微粒束缚在高斯光束的光轴上，然而在沿光轴方向上的运动并不受其束缚，此时的束缚是一种不稳定的束缚。如果使光阱在光束传播方向也能产生对微粒的束缚，必须有逆向光压用于抵消微粒受到的沿光束传播方向的散射力，这样微粒就能在光轴 z 上的某一位置达到平衡，从而在三维空间实现对微粒的束缚

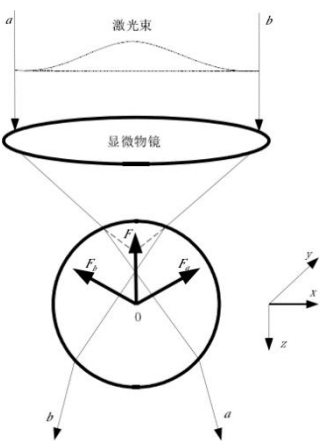


图 5 单光束梯度力光阱原理

1986 年，阿斯金使用一束会聚的激光微束产生一个三维的光阱，由于该光阱只用了一束激光，故称其为单光束梯度力光阱。激光微束能够产生一个指向光阱位置的作用力，它可以由一束激光通过一个高数值孔径的聚焦物镜来实现。由聚焦物镜形成的单光束梯度力光学势阱原理示意图如图 5 所示。

与二维光阱不同的是，三维光阱入射到微粒上的光是强会聚的。强会聚的激光束与微粒的相互作用如图 6 所示。入射的高斯光束经过透镜，形成高度会聚的光束作用于小球上。在图 6 (a) 中，激光的焦点处于电介质小球球心的上方某个位置。当轴外光束 a, b 经过小球时被折射，其传播方向更趋向于平行光轴或更加靠近光轴，即光子增加了沿传播方向的轴向动量。由动量守恒定理，电介质小球也会获得一个动量，该动量的方向与光的动量的方向相反，即小球获得了一个与光传播相反方向的作用力。所

有照射到小球上的光被小球折射后都贡献一份逆轴向的力 F_a, F_b ，其合力为 F ，它趋向于把小球拉向焦点，小球受到指向焦点的轴向作用力 F 。

当梯度力与散射力平衡时，微粒能稳定地被束缚在光束焦点附近，随着焦点的移动而移动。由图 6 可看出，当微粒在焦点下方时，微粒被拉向焦点；当微粒在焦点上方时，微粒被推向焦点。以此类推，当激光的焦点处于小球球心的左方或右方时，小球都会受到一个方向指向焦点的作用力。因此，无论焦点位置处于小球球心的上、下、左、右哪个方位，在光学梯度力大于散射力的情况下，都会使小球向焦点位置运动，这样焦点附近的电介质小球将受到三维空间的回复力而被稳定地束缚在光阱中。即粒子处在一个势阱中，

阱底就在焦点附近。

光镊能捕获微粒的原因是激光产生的梯度力大于散射力，

因此能将

微粒捕获在光束聚焦位置附近。

对光阱捕获微粒的贡献而言，梯度力决定了轴向平衡的稳定性。单光束梯度力三维势阱结构简单，且功能独特，它的发现使光的力学效应在捕获和操纵微粒领域的应用走向实用阶段。

5. 光镊捕获微粒的条件

光场强度的分布有较大的梯度是光镊稳定捕获微粒的基本条件，经过大数值孔径的物镜聚焦后的光束具有很大的光强梯度，可以对微粒实现三维的稳定捕获。此外，微粒的折射率大于周围介质的折射率是捕获的重要条件，否则微粒在轴向力的作用下沿光传播方向运动。满足以上两个基本条件后，激光的功率、波长、聚焦光斑的大小、微粒的尺寸等因素也会影响捕获效果，只有知道上述物理因素对光学梯度力大小的影响，才可以选择最合适的激光器、微粒以及其他光学元件等。

在几何光学近似下，梯度力 F 的简洁数学表达式为

$$F = Q \frac{nP}{c} \quad (40.7)$$

式中 n 为微粒周围介质的折射率， c 为光速， P 为激光功率， Q 是一个小于 1 的无量纲数，称为陷阱效率系数或光阱捕获效率，它与被捕获粒子的特性和光线会聚的程度等

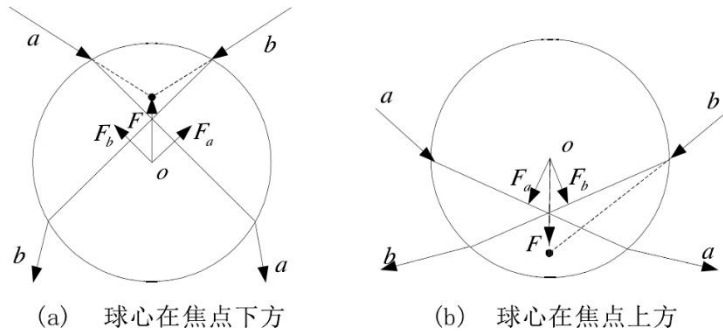


图 6 单光束梯度力光阱中小球受力分析图

因素有关。

6. 光镊的参数及其测量方法

利用光镊操纵和研究微粒运动时常用的技术参数有光阱力，光阱的势能曲线，光阱的阱域及其线性区和非线性区，光阱刚度，光阱的捕获效率等。在此简要说明它们的物理意义和测量方法。

6.1 光阱力和光阱刚度

在光阱中，微粒在强会聚光场的作用下会受到三维梯度力和散射力，当梯度力大于散射力时，合力将微粒束缚在光阱中，该合力称为光阱力。光阱力是一个三维力，包括垂直于光束的横向阱力（xy 面内）和与光束平行的轴向阱力（z 方向）。如果先把微粒放在光阱中心，用外力沿 x 方向牵引微粒，不断增大外力，微粒不断偏离光阱中心，此时如果停止牵引，微粒会被光阱力拉回光阱中心，这时微粒受到的光阱力与它到光阱的中心距离成正比，但如果继续增大牵引力，在偏离光阱中心某位置 x_0 时微粒离开光阱，此时的牵引力等于光阱力的最大值，对应的光阱力称为最大光阱力，相当于弹簧在最大弹性伸长时物体所受到的力。当微粒所承受的外力超过最大光阱力时，即继续牵引微粒超过 x_0 范围后，虽然光阱对微粒仍有作用力，但光阱力不断减小，而如果外力（牵引力）大于使微粒返回光阱中心的光阱力，微粒将脱离光阱的束缚，因此最大光阱力也称作光阱的逃逸力。光阱力与微粒位置的关系近似用图 7 中的曲线表示。

设 O 为光阱中心，x 轴为微粒偏离光阱中心的位置，F 为光阱力。在 O 到 x_0 的区间，微粒受到的光阱力与 x 成正比，所以也称作光阱力的线性区，而 x_0 到 x_{max} 的区间叫做非线性区，图中用虚直线近似。

在光阱力 F 达到最大值的范围内，光阱力随距离增大而增大，是线性关系，即

$$F_i = -k_ix_i \tag{40.7}$$

式中 $i = (x,y,z)$ ，比例系数 k_i 称为光阱在方向 $i = (x,y,z)$ 的光阱刚度（trap stiffness）。把 x 和 y 方向的光阱刚度统称作光阱的横向刚度，z 方向的光阱刚度称作轴向光阱刚度。可见光阱中微粒在线性区所受力与弹簧相似。在弹性限度内，如果给弹簧一定的伸长，弹簧会做周期性运动。假设阻尼力很小，可以忽略，弹簧的振动为简谐振动。因此光阱力的线性区域也叫光阱的简谐区。与之相对应的非线性区也叫光阱的非简谐区。在光阱的简谐区，光阱力是三维弹性回复力，光阱对微粒的作用像三维弹簧。

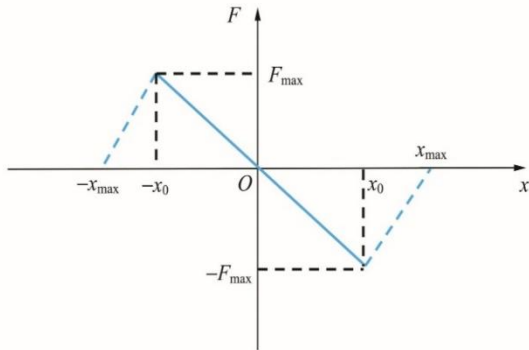


图 7 微粒偏离光阱中心的位置 x 与光阱力的关系

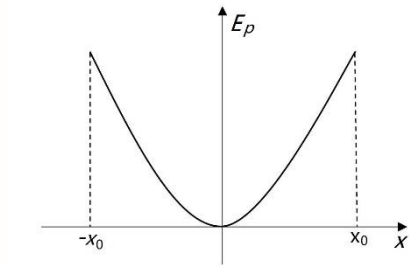


图 8 光阱势能和微粒位置的关系

从(40.7)式很容易理解梯度力对小球运动的影响。当光束照射到小球但不通过球心时，在光阱的简谐区内，光阱力随微粒在光镊中所处的位置而变，当微粒偏离光镊的中心，就会受到指向该中心的光阱力，球心偏离光线的焦点位置（光阱中心）越大，指向焦点的光阱力越大，这个力会把小球拉向焦点。只要小球偏离了焦点，都会有一个力把它拉回来，就像一个陷阱一样，把小球束缚住在阱内。所以通过移动光束的焦点位置，就可以移动小球，光像一把镊子一样操纵小球的运动，即光镊。

实验中测量光阱力的简单的方法是采用被动操控的流体力学法。将盛有样品的样品室置于平台上（如显微镜样品台），使平台速度保持恒定为 v ，也即光镊捕获的微球以 v 的速度相对周围液体运动。若此时微球在光镊中未被流体冲走，则继续提高平台的运动速度，直到小球从光阱中逃逸，此时的速度即为该光阱输出功率下的逃逸速度 v_0 。小球在逃逸速度下相应的流体粘滞阻力称为临界粘滞力 F_c ，在此逃逸速度下，光镊的最大捕获力 $F_{\max}$ 与临界粘滞力 F_c 大小相等，方向相反。根据流体力学中（在没有涡流情况下）的 Stokes 公式：

$$F_c = 6\pi\eta a v \quad (40.8)$$

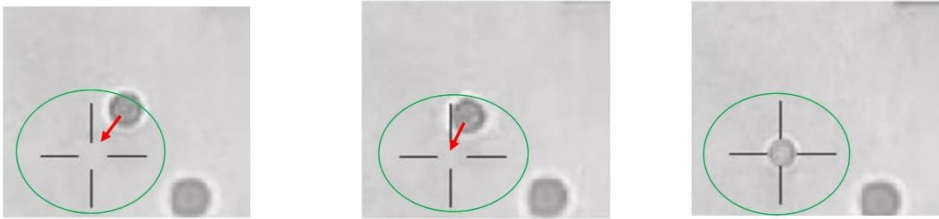
计算出临界粘滞力的大小，从而得到最大光阱力的大小。(40.8) 式中 η 为黏度， a 为微粒半径， v 为微粒相对于周围液体的速度。水的粘度为 $890.08\mu\text{Pa}\cdot\text{s}$

6.2 光阱势能曲线和光阱的阱域

光阱中的微粒在线性区内所受力与弹簧相似，所以与弹簧一样具有弹性势能。假设光阱中心的弹性势能为零，则其 i 方向（ $i = (x, y, z)$ ）的弹性势能 E_i 为

$$E_i = \frac{1}{2} k_i x_i^2 \quad (40.9)$$

其中 k_i 为光阱刚度。 x 方向的光阱势能曲线如图 8 所示，描述微粒在光阱中的位置和它具有的势能之间的关系。因光场焦点处光阱的势能最低，所以微粒被势阱中心捕获。由于光阱是三维的，光阱的势能曲线实际上是三维空间的一个曲面。势能曲线的范围有可能不是一个圆形区域，取决于捕获光的光场分布。



(a) 光阱边缘的微粒有向光阱运动的趋势 (b) 微粒在光阱力的作用下加速向光阱中心运动 (c) 微粒已陷入光阱中心

图 9 光阱阱域的测量示意图

光阱的阱域定义为在没有外力的情况下，观察到微粒在距离光束中心的某范围内

自行陷入阱中，这个范围就是光阱的阱域。光阱的阱域表示光阱力的有效作用范围。在光束垂直的平面（ $x - y$ 平面）观察，已知光阱中心在十字中心处，以光阱为中心，半径为 $x_{\max}$ 的范围即为阱域。物体一旦进入以光束中心为圆心、半径小于 $x_{\max}$ 的范围内，做布朗运动的微粒，如果其布朗运动的动能小于光阱的势能，微粒在光阱力作用下就会自行陷入光阱，并稳定在光阱中做受限的布朗运动。

阱域大小的测量方法如图 9 所示，布朗微粒在光阱力的作用下自行陷入光阱的过程。打开光镊，标记已知光阱的中心位置为 O ，观测到微粒做自由布朗运动，记录此刻微粒受阱力的吸引开始趋向光阱中做定向运动的位置，即此位置为光阱域外沿。由于光镊研究的微粒大多有布朗运动，温度越高其布朗运动越激烈，当微粒所受的光阱力较小时，它不能被光阱束缚，所以阱域的大小与微粒的大小、动能和温度等因素有关。 $x - y$ 平面光阱的阱域一般为圆形区域，其形状取决于光束的光强分布。

6.3 光阱的阱位

光镊捕获微粒进行操纵时，将微粒稳定捕获的位置称为阱位。阱位是垂直光轴的平面，也是光镊系统唯一确定的成像平面。定义激光束腰所在的平面到阱位平面之间的轴向距离为阱位高度。实验中常测量样品池底面到捕获平面的高度为阱位值。阱位高度与光束会聚度微粒的大小、相对折射率和液体的性质等有关光镊捕获微粒后，阱中的微粒通过成像系统进行观测，当微粒在成像平面清晰成像时，此刻阱位平面与成像面重合，如图 10 所示，这是光镊捕获微粒的理想状态。如果光镊能够操控微粒运动，但被捕获的微粒成像模糊，认为是阱位偏离了成像平面，此时需要调节阱位调节镜，使之与成像面取得一致。

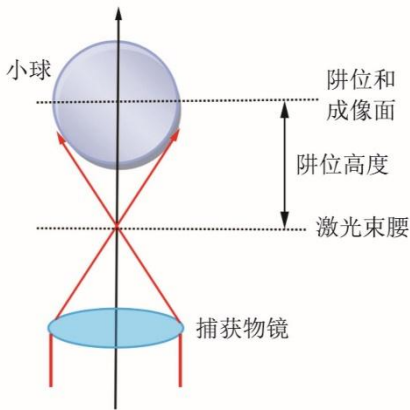


图 10 阱位示意图

6.4 光阱捕获效率

光阱的捕获效率 Q 由 (40.7) 式得到

$$Q = \frac{Fc}{nP} \tag{40.10}$$

其中 F 是光阱力， n 为介质折射率， c 为真空中光速， P 为捕获光功率。 Q 是一个无量纲参数，代表光镊系统把光能 P 转换成光阱力 F 的比值，反映了光镊系统的品质好坏。

【实验装置】

光镊的基本目的是实现一个高梯度光场，能够对微粒进行捕获，再通过光与微粒所在的环境之间的相对运动，实现对微粒的操纵。因此光镊的构成除基本的梯度光场以捕获微粒，还需要操控微粒并观测所控制的微粒，通过光操控微粒的图像信号的采集和处理获取有价值的信息。

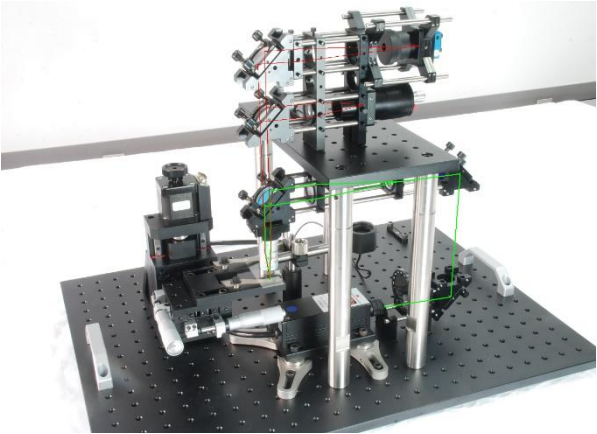


图 11 光镊实验系统主体图

1. 光路系统及其组成

光镊系统实验装置主体如图 11 所示。系统主体被固定在由上下两层光学面包板构成的主基板上。光镊光路分为捕获光路和成像光路两部分。图 11 中下层的绿色激光扩束-聚焦光路为捕获光路，上层的红色光路为同轴照明显微成像光路，两光路共用显微物镜。

如图 11 所示，中心波长 532nm 的绿光激光器被固定底层光学面包板上，圆形可调衰减器对激光束的强度进行连续调节。平面反射镜将光束向上反射。经反射进入上层光路后，经过透镜组进行扩束准直，再被双色分光镜反射向下后经显微物镜聚焦至载玻片的样品，形成光阱。固定该水平光路的基座被安装在上层面包板的下表面，如图 12 所示；另一路是安装在上层光学面包板的上表面的同轴照明显微成像光路，如图 13 所示。LED 照明光被分束镜向下反射被显微物镜会聚到观测物上，成像光再经显微物镜与中继透镜组合成像于数字相机的靶面。

由于微粒吸收光时不仅具有动量的传递，还吸收光能产生热效应。特别是光阱中心光强大，微粒在光阱中可能会因为光吸收变得过热而损坏，在研究时选择光镊光源要避开微粒对光的吸收波段。

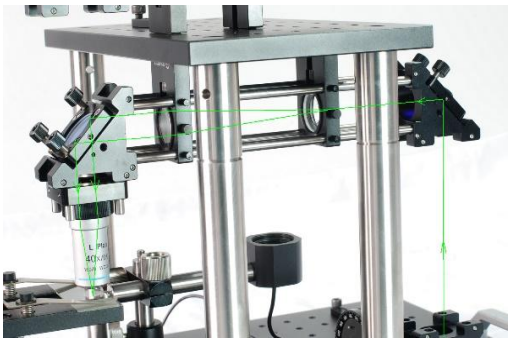


图 12 激光扩束与聚焦光路

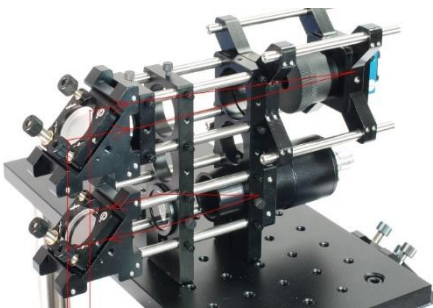


图 13 同轴照明显微成像光路

2. 激光功率及其测量、样品台

在稳定捕获条件下，激光功率与微粒受力成正比，激光功率是决定束缚微粒的梯度力的重要因素。一般在满足稳定捕获的前提下，尽量降低功率，减少多余的光能对微粒产生光损伤。激光功率的测量如图 14 所示，激光功率指示器的探头，通过 90° 水平支撑，可以探测显微物镜聚焦后的激光功率，功率探头不用的时候，可以方便地转到其他位置，不影响光镊的正常工作。



图 14 聚焦激光束功率探测

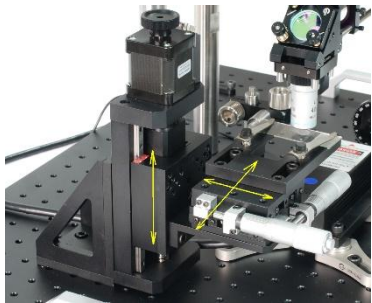


图 15 三维精密移动载物台

盛放样品液体的载玻片放在组合移动台上，通过组合移动台实现 XYZ 的精密移动，如图 15 所示，使微小粒子靠近激光阱并被束缚捕捉。本实验配备了机械平台和电动平台。机械平台手动调节方便，但精度低，重复性差，适合捕获微粒的定性观察。电动平台用计算程序驱动电机控制，精度高，用于光的力学效应的研究。

3. 捕获聚焦镜与双色分光镜

由于激光器输出的高斯光场的梯度比较弱，远达不到光镊的要求。需要通过一个短焦距透镜将光束会聚，使之成为高梯度光场。短焦距透镜在光镊系统中称为聚焦镜或捕获聚焦镜，其作用是产生强的光场梯度分布，实现三维光学势阱。捕获聚焦镜应具有宽的通光口径和大的会聚角。商业显微镜中的高倍显微物镜正好满足此要求。

描述聚焦物镜的重要参数是数值孔径、放大倍数及成像质量等指标。其中，数值孔径在光镊设计中至关重要。物镜的数值孔径简写为 NA (Numerical Aperture)。它是物体与物镜间介质的折射率 n 和物镜孔径角 u 的正弦值的乘积。其大小为

$$NA = n \sin u \tag{40.11}$$

孔径角是物镜光轴上的焦点与物镜的入瞳直径所形成的半角度。孔径角越大，进入物镜的光通量越大，它与物镜的有效直径成正比。形成高梯度光场需要高 NA 的物镜。实验表明，一般 NA 大于 0.85 以上方能满足形成三维光阱的条件。

由于增大孔径角受到物镜几何尺寸的限制，若要进一步提高 NA 值，由（40.11）式可知，还可以增加介质的折射率。水浸物镜 NA=1.25，油浸物镜 NA=1.3。

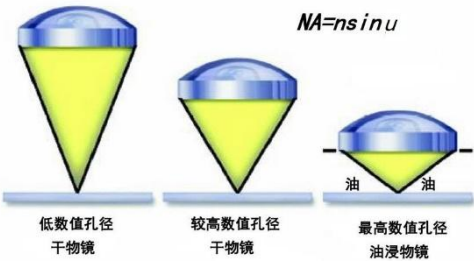


图 16 不同数值孔径的物镜

理论和技术上数值孔径能达到的最大值为 1.4。图 16 给出不同数值孔径的物镜图。NA 值不仅影响光通量和光场梯度，还与分辨率和放大率成正比。实际应用中根据工作需要选择数值孔径能达到的最大值为 1.4。

光捕获微粒的同时需要实时观察和测量，光镊系统通过双色分光镜将捕获光路与成像光路耦合达到预期效果。双色分光镜是一个与光轴或样品平面成 45° 角放置的光学平板，一般在平板上镀有特殊薄膜，要求针对捕获光的波长在 45° 角有最高的反射率，而同时对照明光宽波段具有高透过率。捕获光束经双色分光镜改变方向与系统光路严格共轴，射入物镜形成强会聚梯度光场。同时携带有样品信息的照明光透过双色分光镜到达探测器（CCD）平面，成像后呈现于计算机显示屏。双色分光镜在光镊系统中也是一个重要的光学元件。

4. 图像采集和处理系统

运行桌面上或开始菜单中的“DahengMER-SeriesViewer”快捷方式，即可打开如图 17 所示的显示界面。微粒的捕获与操控都需要在数字相机的拍摄界面上，通过显微成像展现在计算机的显示屏上。如果相机与电脑 USB 接口连接了，即可在图像显示窗的左侧设备列表里看到相机的型号，双击相机型号，相机被打开，单击命令栏里的“播放”按钮，我们在图像显示窗即可看到相机实时拍摄的画面。软件操作和使用见说明书。

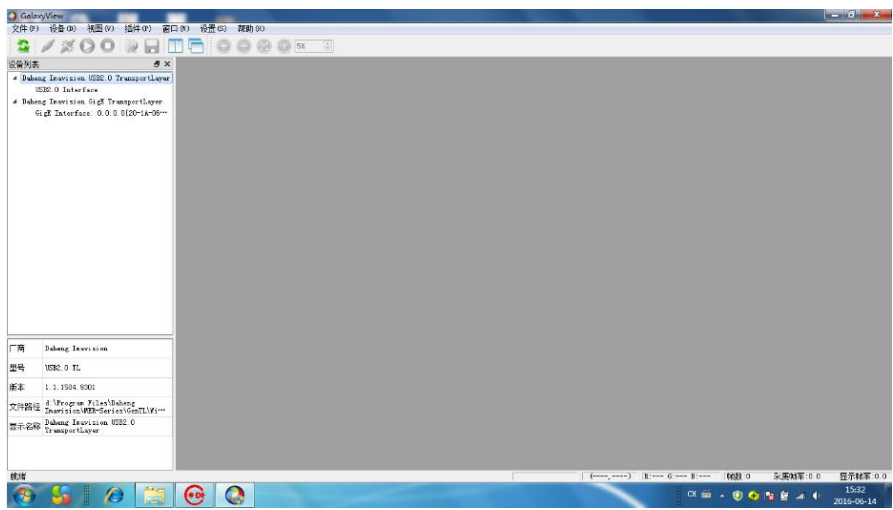


图 17 显微成像显示界面

【实验内容】

1. 光镊实验系统的光路调整

光路调整的原则是等高共轴。分成照明系统光路调节和捕获光路调节。

1.1 调节同轴照明显微成像系统光路

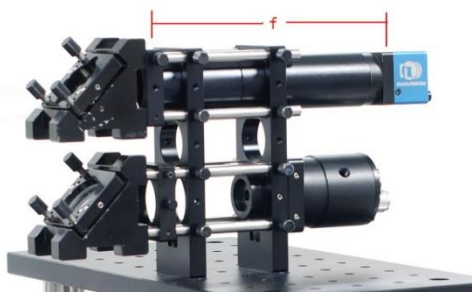


图 18 成像光路调节示意图



图 19 载玻片上表面成像

如图 18 所示，成像光路中相机靶面应处于中继透镜的后焦面处，本实验系统所采用的中继透镜焦距为 150 mm，相机组件遮光筒最前端插入到最前端，基本为焦距位置，用直尺确定这个距离。相机“黑蓝”连接缝位置可大致视为成像靶面位置。

照明光路，只要把遮光小孔安放在光源前段，短焦透镜可沿光杠左右少量移动，视照明成像效果最佳为准，可参照图 19 效果。将干净的载玻片固定于载物台夹持器上，移动至显微物镜的正下方，打开照明 LED 光源，逐渐调整 Z 向移动台，使载玻片的表面逐渐接近显微物镜，直至看到如图 19 所示的画面，玻璃表面的微米级的凹坑清晰可见，至此同轴照明显微成像系统光路调整完毕。此时拍照记录相机画面。

注意：在调节过程中，要根据画面的亮度随时调整 LED 光源的发光强度，使画面不能饱和，在 Z 轴升降调节的过程中，会依次看到 LED 发光芯片两次成像，以及载玻片的上下表面分别所成的像。我们所关注的是上表面成像，请仔细分辨。

1.2 调节激光聚焦系统光路

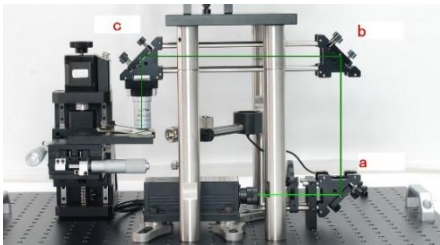


图 20 捕获光束传输光路示意图



图 21 载玻片上的激光聚焦点

如图 20 所示，激光器发出的激光束主要通过 a、b、c 三个反射镜改变传输方向，最后进入显微物镜。传输过程当中还要先后经过圆形可调衰减器（a 镜之前），扩束透镜和准直透镜（b、c 镜之间）。两个透镜和衰减器只起到光束参数改变的作用，位置一经安装固定，则不影响光束的走向，因此主要是调节三个反射镜。

首先将专用工具“可变光阑”放置于 b 镜之后的同轴光路中，调节 a 镜的俯仰，使光束居中穿过光阑，再将光阑放置于 c 镜之前的同轴光路中，调节 b 镜，使光束居

中穿过光阑，如此反复二到三次。经过 c 镜反射的激光束通过显微物镜，将出射的光斑打在载玻片架的黑色表面，光束强度调弱，载玻片架靠近物镜，此时可以在黑色表面看到较亮的绿色聚焦点和较暗的圆形“光晕”。少量调节 c 镜的俯仰，使聚焦点位于圆形光晕的中心。

再次放上载玻片，调节至上表面清晰成像，如图 21 所示，此时在视野中应该可以看到较清晰的绿色激光点。至此激光聚焦系统光路调节完毕。此时拍照记录相机画面。**注意：**a、b、c 三个激光反射镜为整体联动工作方式，如果其中一个反射镜被无意中碰到了，后面的反射镜都要跟着重新校正调节。

1.3 标定激光聚焦功率

圆形可调衰减器圆周标有角度刻度，需要将聚焦后的激光功率与刻度对应标定，以便在后面的实验过程中，随时可以读出相应的激光功率。

激光聚焦功率标定表格如下，通过实验完成标定表格：

序号	角度（°）	功率（mW）	序号	角度（°）	功率（mW）
1			8		
2			9		
3			10		
4			11		
5			12		
6			12		
7			14		

注意：该标定数据需要在激光器至少出光预热 20 分钟稳定之后测量，并且只对应当前调节好的激光传输聚焦光路。

1.4 微粒样品溶液的制备

对于本实验当中构建的光镊系统，只要是在微米量级的透明物质微粒都可以尝试抓取，典型的微粒有属于有机物质的酵母菌细胞和属于无机物质的二氧化硅或聚苯乙烯微球。干酵母在生活当中很容易买到，在此以之为例进行说明。

如图 22 所示，在样品制备工具箱中，取出圆形培养皿，在里面盛少量清水，水温 30° 上下最佳。在培养皿的水中倒入极少量的干酵母粉，用塑料滴管轻轻搅拌，待其均匀溶解后，吸取一小滴在载玻片上，用滴管轻轻拨动，使液体滴稍微平铺开在载玻片上。

样品浓度的配置需要考虑两个因



图 22 样品制备工具

素。首先是微粒之间避免相互干扰影响测量精度，其次是光镊操控需要一定的空间。光镊用样品的浓度非常低，即将原液稀释百万倍之多使用。具体浓度需根据不同的实验要求配置。样品配置后，将样品室置于显微物镜下观察，浓度以视屏上出现几个独立分布的微粒比较合适。

1.5 酵母菌细胞微粒观察

调节载物台至合适位置，使载玻片上的酵母菌溶液样品位于梯度光场中，打开图像采集和处理软件的相机，则在屏幕上观察到其显微成像画面，如图 23 所示，圆球状的酵母菌细胞与激光点清晰可见。酵母菌细胞有单颗存在的，也有多颗粘连在一起的。仔细观察酵母菌颗粒的缓慢自由热运动。此时拍照记录相机画面。

注意：如果干酵母粉放多了，在视野中会看到大量密集存在的酵母菌细胞，不利于观察以及后续操纵。应稀释后重新制备样品。



图 23 酵母菌细胞与激光点



图 24 束缚单个酵母细胞颗粒

1.6 捕捉细胞微粒至激光势阱中，并操纵其运动，观察激光功率对微球捕获的影响

本实验中构建的光镊系统，激光束为固定的，微粒可随移动台做相对于激光点的 XY 二维运动。选择一个独立的细胞微粒，将其缓慢移动至激光点附件，仔细观察。

当细胞颗粒靠近光点时，会被“吸入”光点之中，如图 24 所示。继续缓慢移动载玻片，其他细胞会随载物台继续移动，而被光点束缚住的颗粒始终停留在光阱中。此时我们第一次体会到了聚焦光束产生的梯度力对微粒的捕获和束缚作用。

1.8 最大光阱力和阱域的测量与研究

采用实验原理 6.3 部分所述的被动操控的流体力学法，利用电动平台测量最大光阱力。自己设计步骤，**标定微粒尺寸**，程序设定速度和平台实际运动速度的比值，**然后测量某一实验条件（固定激光功率、样品浓度、物镜 NA 值）下的最大光阱力**。改变激光功率，测量最大光阱力与激光功率的变化关系。并分析实验结果。

【注意事项】

1. 捕获光路中使用的激光功率较大，实验时注意佩戴防护眼镜，在光路调节过程中注意安全。
2. 调节光路时注意不要用手触摸光学镜片。
3. 捕获光路中 a、b、c 三个激光反射镜为整体联动工作方式，如果其中一个反射镜被无意中碰到了，后面的反射镜都要跟着重新校正调节。
4. 只有捕获光路的聚焦平面与 C C D 成像平面重合，才能清晰的观察微球的动态捕获过程。如果已经把激光功率放在最大，仍无法捕获任何微粒，则需要重新找一下激光精确聚焦位置，并一步步把显微成像位置与聚焦“共面”重新调节。
5. 配制微粒溶液的浓度要很稀才有利于捕获过程的观测。否则会很多颗粒团聚在一起，不利于测量。
6. 实验用激光功率较大，长时间照射样品使水蒸发，导致微粒粘在载玻片上无法移动。注意实验过程中保持样品的微粒悬浮状态。
7. 相机采集到的画面在屏幕上的亮度不仅于 LED 照明光源的亮度有关，还可以利用采集软件的参数调节。若光源亮度已调至最大，屏幕图像仍然较暗，则在采集软件的右侧有参数设置区，通过增大“增益系数”(10-20dB)或者加大“采集曝光时间”(100ms)来提高亮度，但采集曝光时间不能无限制加大，会使画面变慢。
8. 被照亮的区域只占了视野很小的区域，首先确认一下照亮的很小区域里面是不是清晰成像了，如果清晰成像了，再调节一下 LED 照明光路里的短焦透镜位置，观察照亮区域是否变大。
9. 相机软件已经在电脑里装好，打开显示软件界面，左侧的设备列表里面若没有找到相机，则关闭软件，将相机的 USB 线插入另外的接口，再打开软件界面，看看是否出现了相机型号，如果几个接口都试了，都没有找到相机，那就卸载软件，重新安装一遍试试，或者更换个电脑试试。

【参考文献】

- [1]. A. Ashkin, J. M. Dziedzic, J. E. Bjorkholm, et al. Observation of a single beam gradient force optical trap for dielectric particles [J]. Optics Letters, 1986, 11(5), 288-290.
- [2]. A. Ashkin. Acceleration and trapping of particles by radiation pressure [J]. Physical Review Letters, 1970, 24(4): 156-159.
- [3]. 李银妹, 姚焜. 光镊技术 [M]. 北京: 科学出版社, 2015.